MYKOLOGICKÉ ASPEKTY KAZENIA VYBRANÝCH DRUHOV KOREŇOVEJ A PLODOVEJ ZELENINY V MALOOBCHODNEJ SIETI

MYCOLOGICAL ASPECTS OF SPOILAGE IN SELECTED ROOT AND FRUIT VEGETABLES IN THE RETAIL CHAIN

SUA Slovak University of Agriculture in Nitra
SUA·FBFS Faculty of Biotechnology and Food Science

Zuzana Mašková, Dana Tančinová, Balázs Klátyik, Zuzana Barboráková

Corresponding author:
zuzana.maskova@uniag.sk
+421376414432

Abstract:

The aim of the study was to characterize the genus- and species-level spectrum of filamentous fungi directly responsible for spoilage of selected root and fruit vegetables obtained from retail chains. The analysed samples represented products discarded due to visible microbial deterioration. A total of 121 fungal isolates were obtained. In root vegetables (carrot, parsley, horseradish), six genera were identified, with *Berkeleyomyces*, *Geotrichum*, and *Penicillium* being the most frequent. *Geotrichum candidum* was detected in both carrot and parsley samples, while *Penicillium* spp. were isolated exclusively from carrots. Tomatoes showed the broadest spectrum of spoilage fungi (12 genera), dominated by *Penicillium* (Fr 63%), particularly *P. olsonii*. *Alternaria* spp. and *Cladosporium* spp. were also frequently detected. In peppers and eggplants, *Botrytis cinerea* represented the principal spoilage agent, whereas cucumbers were mainly associated with *Cladosporium* spp. and *Alternaria* spp. The findings demonstrate a diverse spectrum of spoilage fungi under retail conditions. Given that several identified genera include species known for allergenic potential or mycotoxin production, their occurrence is relevant not only to product losses but also to food quality and consumer safety.

Materiál a metodika:

Vzorky
- 50 vzoriek rôznych druhov zeleniny (Tab.1), ktoré boli **viditeľne poškodené rastom mikroskopických vláknitých húb**
- všetky vzorky boli získané ako **vyradený tovar** z maloobchodnej siete na Slovensku a v Maďarsku v rokoch 2022 až 2025 z dôvodu ich znehodnotenia mikroorganizmami

Mykologické analýzy
- ***rodová identifikácia***
  - živné médium: MEA (Malt Extract Agar, M137, HiMedia)
  - kultivácia: 7 dní v tme pri teplote 25 ± 1 °C
  - identifikačné publikácie: Samson et al. (2019), Crous et al. (2019), de Hoog et al. (2000), Pitt et Hocking (1999)
- ***druhová identifikácia*** – s použitím rôznych živných médií podľa požiadaviek daných rodov húb (viď príspevok v zborníku)
- ***vyhodnotenie*** - frekvencia výskytu (Fr) = percentuálny podiel vzoriek, v ktorých sa konkrétny rod alebo druh mikromycét vyskytol aspoň raz

Tabuľka 1 Mykologicky analyzované vzorky zeleniny získané z maloobchodných predajní potravín na Slovensku a v Maďarsku v rokoch 2022-2025, ktoré vykazovali známky mikrobiálneho kazenia

Pôvod	Charakteristika	Pôvod	Charakteristika
Mrkva		**Chren**	
1. Česká republika	sladká	25. Maďarsko	-
2. Slovensko	praná, 1. tr.	**Cuketa**	
3. Slovensko	balená	26. Španielsko	1. tr.
4. Slovensko	balená	**Rajčiak**	
5. Maďarsko	-	27. Tunisko	cherry okrúhle, 1. tr.
Petržlen		28. Španielsko	podlhovasté, bio, 2. tr.
6. Slovensko	balený	29. Poľsko	kríkové
7. Slovensko	balený	30. Španielsko	cherry mix, 1. tr.
Uhorka		31. Slovensko	cherry, 1. tr.
8. Poľsko	zelená, balená	32. Španielsko	podlhovasté, bio, 2. tr.
9. neurčený	zelená	33. Holandsko	kríkové, 2. tr.
10. neurčený	zelená	34. Poľsko	1. tr.
11. neurčený	zelená	35. Slovensko	cherry, strapcové, 1.tr.
12. neurčený	zelená, balená	36. Slovensko	mini, strapcové, 1. tr.
13. Španielsko	zelená	37. Slovensko	cherry, strapcové, 1. tr.
14. Španielsko	zelená, 1. tr.	38. Slovensko	ďatlové, 1. tr.
15. Grécko	zelená	39. Slovensko	1. tr.
Paprika		40. Slovensko	slivkové, 1. tr.
16. Španielsko	sladká, červená, bio	41. Slovensko	1. tr.
17. Slovensko	biela, špicatá, 1. tr.	42. Maďarsko	-
18. Slovensko	biela	43. Maďarsko	cherry, koktejlové, bio
19. Španielsko	zelená	44. Maďarsko	cherry
20. Maroko	červená	45. Maďarsko	-
Baklažán		46. Maďarsko	cherry
21. Taliansko	-	47. Maroko	cherry, koktejlové
22. Taliansko	-	48. Turecko	-
23. Španielsko	-	49. Turecko	-
24. Španielsko	-	50. Španielsko	-

Výsledky:

Tabuľka 2 Mikroskopické huby spôsobujúce kazenie **koreňovej zeleniny** v maloobchodných potravinových reťazcoch

Rody	Vzorky 1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	25.
Berkeleyomyces		+	+	+			+	
Fusarium	+		+			+		+
Geotrichum	+	+			+	+	+	
Penicillium			+	+	+			
Rhizopus			+		+	+		
Scytalidium					+			

Legenda: 1.-5. – mrkva; 6.-7. – petržlen; 25. – chren

Berkeleyomyces

Tabuľka 3 Mikroskopické huby spôsobujúce kazenie **rajčiakov** v maloobchodných potravinových reťazcoch

Rody	Vzorky 27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
Alternaria		+				+			+			
Botrytis	+	+	+	+			+					+
Chaetomium				+								
Cladosporium		+		+		+		+	+			
Geotrichum								+				
Penicillium	+		+	+	+		+		+	+	+	+
Stemphylium		+				+						
	39.	**40.**	**41.**	**42.**	**43.**	**44.**	**45.**	**46.**	**47.**	**48.**	**49.**	**50.**
Alternaria	+			+	+		+			+		
Aspergillus							+					
Botrytis									+			
Cladosporium	+			+								+
Fusarium				+				+				
Geotrichum	+					+						
Mucor	+											+
Penicillium					+	+	+	+	+			+
Rhizopus		+	+	+							+	+
Trichoderma							+					
Mycelium sterilium												+

Tabuľka 4 Mikroskopické huby spôsobujúce kazenie vybraných druhov **plodovej zeleniny** v maloobchodných potravinových reťazcoch

Rody	Vzorky 8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	26.
Alternaria	+	+	+	+				+	
Botrytis								+	
Cladosporium	+		+	+	+	+			+
Fusarium					+				+
Penicillium						+			
Stemphylium							+		
	16.	**17.**	**18.**	**19.**	**20.**	**21.**	**22.**	**23.**	**24.**
Alternaria		+	+						
Botrytis	+			+	+	+	+	+	+
Cladosporium		+		+					
Fusarium				+					
Geotrichum				+					
Penicillium				+			+		
Rhizopus				+	+				

Legenda: 8.-15. – uhorka; 26. – cuketa; 16.-20. – paprika; 21.-24. – baklažán

Geotrichum candidum

Botrytis cinerea

Závery:

- kazenie vybraných druhov koreňovej a plodovej zeleniny v maloobchodných reťazcoch je spojené s **variabilným a komoditne špecifickým spektrom mikroskopických vláknitých húb**,
- najvýznamnejšie zastúpenie mali rody ***Penicillium***, ***Alternaria***, ***Cladosporium*** a ***Botrytis***,
- **mrkva**: najvyššia Fr (60 %) rody *Berkeleyomyces*, *Geotrichum* a *Penicillium* (*P. expansum* a *P. brevicompactum*),
- **rajčiaky**: rod *Penicillium* najvyššia Fr (63 %) (*P. brevicompactum*, *P. glabrum* skupina, *P. hoeksii* skupina, *P. olsonii*, *P. paneum, P. polonicum*)
  - druh *P. olsonii* najdominantnejší (68,4 % všetkých izolátov rodu *Penicillium*)
  - rody *Alternaria* (sp.-grps.: *A. arborescens, A. tenuissima*) a *Cladosporium* (*C. sphaerospermum* a *C. herbaroides*) - Fr (33 %)
  - *Botrytis cinerea* (29 %), *Rhizopus* spp. (21 %, najmä *R. stolonifer*) a *Geotrichum candidum* (13 %)
- rod *Cladosporium* - vysoká afinita k **uhorkám** (Fr 63 %) a **paprike** (Fr 40 %),
- **uhorky**: *Alternaria* (Fr 63 %) (sp.-grps.: *A. alternata*, *A. arborescens*, *A. infectoria* a *A. tenuissima*)
- **paprika**: *Botrytis cinerea* (Fr 60 %), *Alternaria* spp. (vzorky slov. pôvodu Fr 40 %) (sp.-gr. *A. tenuissima*),
- **baklažán**: *Botrytis cinerea* (Fr 100 %), infekcia sa šírila vždy z kalicha

Poďakovanie: Štúdia prebiehala s finančnou podporou projektu KEGA 030SPU-4/2024 – Inovácia a edukačná podpora predmetu Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve.